

A4.5 Magneto hydrodynamický popis plazmatu

Pohybové rovnice hydrodynamiky

- chceme plazma popsat jako tekutinu, ne individuální částice
- sledujeme velké časové škály a globální procesy
- rovnice magneto hydrodynamiky lze získat z vyhláštěných momentů Boltzmannovy kinetické rovnice
- rovnice hydrodynamiky získáme stejným postupem z Vlasovy rovnice

rychlостní moment:

$\int dv v n$
- hustota částic $n_\alpha = \int dv f_\alpha$
- hustotní hustota: $\rho_\alpha = \int dv m_\alpha f_\alpha$
- průměrná (bulk) rychlost proudění $u = \langle v \rangle$

0. moment: Rovnice kontinuity $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u) = 0$

1. moment: Eulerova rovnice

$$\frac{\partial (n u)}{\partial t} + \nabla \cdot (n \langle v v \rangle) - \frac{n q}{m} \left(E + \frac{1}{c} u \times B \right) = 0$$

- pro čistě hydrodynamické rovnice je pole nulové, Eulerovu rovnici lze psát ve tvaru

$$\frac{\partial (\rho u)}{\partial t} + \nabla \cdot (n u u) = \underbrace{-\nabla P}_{\text{člen z } \langle v v \rangle \text{ pro částice konvizi čistě termální pohyb ze stonových vlnic}} - \underbrace{\rho \nabla \phi}_{\text{libovolný extenz působení např. gravitace}}$$

- druhý moment dává ZZ kinetické energie, ZZ pro vnitřní energii

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \nabla \cdot (e u) = -P \nabla \cdot u$$

→ v klasické fyzice Lagrangeův pohled $\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u \cdot \nabla$

Magneto hydrodynamické rovnice

- získáme momenty Boltzmannovy kinetické rovnice

Zobecněný Ohmův zákon

$$\begin{aligned} \rho_m &\approx m n_i & U \dots \text{ pohyb těžiště} & & P = P_i + P_e \\ \rho_c &= e (n_i - n_e) & J &= q_i n_i v_i + q_e n_e v_e \end{aligned}$$

$$\underbrace{\frac{n e m_i}{\rho_m e^2}}_{\text{inerciální člen}} \frac{\partial J}{\partial t} = \underbrace{\frac{m_i}{2 \rho_m e}}_{\text{tlakový gradient}} \nabla P + \underbrace{E}_{\text{el. pole pohybuje proudy}} + \underbrace{\frac{1}{c} u \times B}_{\text{konduktivní člen } \Rightarrow \text{ indukce el. pole pohybem mag. pole}} - \underbrace{\frac{m_i}{\rho_m e c} J \times B}_{\text{Hallův člen}} - \underbrace{\frac{J}{\sigma}}_{\text{odporný člen}}$$

Ideální MHD

- ZOZ je 14 rovnic pro 14 proměnných
- v IMHD zanedbáváme 1, 2, 5

$$J = \sigma \left(E + \frac{1}{c} u \times B \right)$$

- bez kolizí: $\sigma \rightarrow \infty \Rightarrow$ pro konečné proudy musí být vnitřek závorky nulový
- $\Rightarrow$ vazba pro 3 stupně volnosti

Magnetické difúze

→ IMHD + $\nabla \times E = -\frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t} + \nabla \times B = \frac{4\pi}{c} J$ ✓ $v \ll c$ zjednodušené Maxwellovy rovnice proud

$\Rightarrow \frac{\partial B}{\partial t} = \frac{c^2}{4\pi \sigma} \Delta B$ čas difúze $t_d \sim \frac{4\pi \sigma}{c^2} L^2$
↖ + $u=0$ zanedbáváme pohyb

Magnetický tlak

→ IMHD v rovnováze $0 = -\nabla P + \frac{1}{c} J \times B$ mag. napětí siločar
 $\nabla \times B = \frac{4\pi}{c} J \Rightarrow \nabla P + \underbrace{\frac{1}{8\pi} B^2}_{\text{člen se jako tlak}} = \frac{1}{4\pi} (B \cdot \nabla) B$

Zamrznutí mag. toku

- plazma se pohybuje současně s magnetickým polem

$$\begin{aligned} \dot{\Phi} &= \int_S dS \cdot \frac{\partial B}{\partial t} + \oint_{\partial S} B \cdot (u \times dl) \\ &= \int_S \left[\frac{\partial B}{\partial t} - \nabla \times (u \times B) \right] \cdot dS = 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ zachovávat se

- problém při kolapsu magnetického magnetu do hvězdy
- $\Rightarrow$ muselo by se hodně zvýšit mag. pole, což by vedlo k extrémní mag. tlaku
- $\Rightarrow$ ambipolární difúze

Vlny v plazmatu

- lineárnizovaná teorie pro malé výchylky
- předpokládáme vlnění ve tvaru rovinné vlny $e^{i(u \cdot r - \omega t)}$

Langmuirovy vlny

- propagaci oscilací v plazmatu
- pro statické ionty a nulové rovnovážné pole $E_0 = B_0 = 0$
- z Vlasovy rovnice

$$-i\omega \delta f + i k v_x \delta f - \frac{e}{m_e} \delta E_x \frac{\partial f_0}{\partial v_x} = 0 \quad i k \delta E_x = -4\pi e \int dv \delta f \quad \leftarrow \nabla \cdot E = -4\pi e n_e$$

$\Rightarrow$ disperzní relace $1 + \frac{\omega_p^2}{k^2} \int du \frac{\partial g}{\partial u} \frac{1}{\omega/k - u} = 0$
 $g(u) = \frac{1}{n_0} \int dv_y dv_z f_e$

→ poleh je pól v oblasti, kde $\frac{\partial g}{\partial u} = 0$, pak máme

$$\omega^2 = \omega_p^2 + 3k^2 v_e^2$$

- pro pól důležitý máme Landauův útlum

Vlny v hydrodynamice

- poleh lineárnizujeme 1D Eulerovu rovnici, získáme matici se třemi vlastními hodnotami $\{u, u + c_s, u - c_s\}$
- $\Rightarrow$ tři módy vln

- $u \pm c_s$ jsou zvukové vlny šířící se s rychlostí tekutiny
- u je podélná zvuková kompresní vlna

- pro IMHD dostaneme obdobnou rovnici se 7 vlastními hodnotami

- 1 entropická vlna
- 2 rychlé magnetoakustické
- 2 pomalé magnetoakustické
- 2 Alfvénovy vlny

Alfvénovy vlny

- perturbace magnetického čar v rovině kolmé na B_0
- $\Rightarrow$ siločary se chovají jako netvářené struna

- popisuje je disperzní relace

$$\omega^2 = k^2 v_A^2 \cos^2 \vartheta \quad v_A = \frac{B_0}{\sqrt{4\pi \rho_0}}$$

$\vartheta \dots$ úhel mezi k a B

- transversální vlna $\Rightarrow$ nestlačitelná plazma

Nelineární vlny

→ větší Burgersova rovnice $\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0$ nelineární rovnice

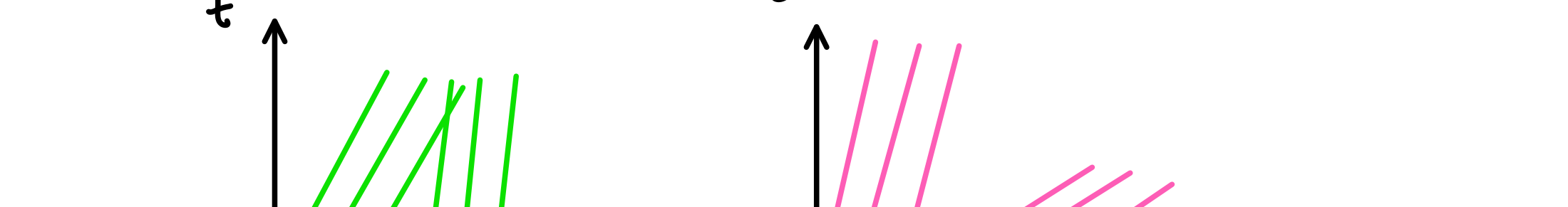
Rázové vlny

- horní část vlny se pohybuje rychleji než spodní část
- $\Rightarrow$ vzniká diskontinuita, která se šíří jako šok

- šok $\equiv$ informační bariéra, jeho rychlost je větší než rychlost šíření informace

- entropie za šokem roste

- opakuje se zřetěňovací vlna $\rightarrow$ horní se šíří pomaleji než spodní $\Rightarrow$ mezi nimi se šíří proud



Fermiho difúzní vyhlazení a šok

- částice se odvíjejí od vln v šoku a při každé dvojnásobné odrazu více energie získá než ztratí
- $\Rightarrow$ dochází k uhlazení